

# Tarea 1-Taller de Ingeniería Eléctrica

Santiago Cadena Alvarez(scadenaa@unal.edu.co)  
Universidad Nacional de Colombia

August 3, 2026

1. Se tiene un cable calibre 12 AWG, en la mesa de trabajo del laboratorio por el que, debido a una falla de cortocircuito, circula una corriente de 200 A. Determine la temperatura máxima a la que llega el conductor. Metodología: Para el desarrollo de este ejercicio en primera instancia, hágalo con los conceptos básicos del equivalente mecánico del calor y luego con los criterios de la norma IEEE.

## Desarrollo con conceptos físicos

La corriente de corto circuito es de  $I_{CC} = 200A$ , se observó en el 1

## Desarrollo con base a normativa

Dado una instalación con un cable #12 AWG en la que ocurre un corto circuito con una corriente  $I_{cc} = 200A$  que tiene un interruptor termomagnético C25, determine si se quema o no el cable recubierto con aislamiento PVC ( $T_{max} = 160^{\circ}C$ ).

La energía disipada en forma de calor, está dada por la ley de Joule:

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t$$

El tiempo que se requiere hasta que el interruptor abra el circuito es 2 segundos (4 referencia) y la resistencia está dada por la ley de Ohm:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{120V}{200A} = 0.6\Omega$$

Por lo tanto:

$$Q = 200^2 \cdot 0.6 \cdot 2 = 48kJ$$

La ecuación de transferencia de calor es:

$$Q = m \cdot c_e \cdot \Delta T$$

c: calor específico

m: masa

$\Delta T$ : Cambio de temperatura

Dónde la masa es igual a  $m = \gamma \cdot S \cdot L$ .  $S$  es el área de sección transversal,  $\gamma$  es la densidad y la longitud  $L$  del cable desde la toma hasta el punto en el que se ubica el interruptor se puede encontrar a partir de la relación entre la resistencia y la resistividad del cobre:

$$R = \frac{\rho_{Cu} \cdot L}{S}$$

Para el caso de un cable 12 AWG, este puede soportar un amperaje de 25A a 60°C, 75°C y 90°C. Aceptando que el cable tenga una temperatura de hasta 60°C en condiciones estándar a plena carga y sabiendo que experimentalmente se ha observado que la resistividad varía linealmente en función de la temperatura:

$$R = R_0(1 + \alpha \Delta T)$$

Siendo  $\alpha = 3.9 \cdot 10^{-3} 1/C$  para el cobre, se obtiene que a 60°C la resistencia del cable es ligeramente mayor:

$$R = 0.6(1 + (3.9 \cdot 10^{-3})(60 - 20)) \approx 0.694 \Omega$$

Con este dato, la longitud desde la toma hasta el interruptor es:

$$L = \frac{R \cdot S}{\rho_{Cu}} = \frac{0.694 \cdot 3.31}{1.72 \cdot 10^{-5}} = 133554.65 mm = 133.55 m$$

A partir de lo anterior, se puede encontrar la temperatura final, y con este dato saber si se supera la temperatura máxima permitida para el aislamiento, en este caso PVC.

$$Q = 47 kJ = 11.472 \cdot 10^3 Ca$$

Densidad del cobre:

$$\gamma = 8.96 \cdot 10^{-3} g/mm^3$$

Area transversal:

$$S = 3.31 mm^2$$

Masa total:

$$m = \gamma \cdot S \cdot L = 3960.91g$$

Calor específico del cobre:

$$c_e = 0.093Cal/g^{\circ}C$$

$$Q = m \cdot c_e \cdot (T_f - T_i)$$

$$T_f = \frac{Q}{m \cdot c_e} + T_i$$

$$T_f = \frac{11.472 \cdot 10^3}{3960.91 \cdot 0.093} + 60$$

$$T_f = 91.14^{\circ}C$$

Se evidencia que la temperatura es menor a la temperatura máxima permitida para el aislante ( $160^{\circ}C$ ), por lo tanto el cable no se quemará.

## References

- [1] Corriente de corto circuito: <https://www.prysmianclub.es/13-calculo-de-la-formula-para-obtencion-de-seccion-por-cortocircuito/> [available:online]
- [2] Características cable AWG <https://cablesyconductores.com/calibre-de-cables/cable-calibre-12/> [available:online]
- [3] Calor Específico: <https://leerciencia.net/calor-especifico/> [available:online]
- [4] Datasheet Interruptor Termomagnético C25: <https://www.grupobadesa.com/productos/fichas/2CDS252001R0254.pdf> [available:online]